

V54 ✓

$$a) \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{2\pi}{4} + \cos \frac{3\pi}{4} = \frac{8 \sin \frac{\pi}{4}}{8 \sin \frac{\pi}{4}} \cdot \cos \frac{\pi}{4} + \dots + \cos \frac{3\pi}{4} =$$

$$= \frac{-\sin \frac{8\pi}{4}}{8 \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{8}$$

V5. Разложить число на окр-ти 1 длины
и от одной точки сделать шаге в разном
сторону: 1/но $(\sqrt{2}-1) < \frac{1}{2}$; тогда

$$(\sqrt{2}-2) \text{ или } \Rightarrow \exists a-1 < a\sqrt{2} < 2$$

$$1) \exists a_1 (a_1-1)\sqrt{2} < a_1\sqrt{2} < 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{либо } 2-a_1\sqrt{2}, \text{ либо } a_1\sqrt{2}-1 \text{ меньше } \frac{1}{2}$$

далее делаем шаги по тому же в.

$$\Rightarrow \exists a_2: \quad 1 < a_2\sqrt{2} < 2$$

целое

$$(a_2-1)\sqrt{2} < 1 < a_2\sqrt{2} \Rightarrow a_2\sqrt{2}-1 \text{ или } 1-(a_2-1)\sqrt{2} < \frac{1}{2}$$

обозначим это число $3a$ b_1 и т.д

$$\Rightarrow \exists A, B, \quad A+B\sqrt{2} < \frac{1}{2^n} \text{ этим всё доказано}$$